NGUYEN DEVELOPMENT · PHPDBADMIN

Evolutionary Development — phpdbadmin

Timeboxes und Architekturentscheide ADR-001 bis ADR-011

Phase	04 Evolutionary Development
Träger	Nguyen Development (Einzelfirma), Hoang Nguyen · Lizenz MIT
Vorgehen	DSDM/AgilePM — Dokumentation in dokumentationen/, ein PDF je Phase
Stand	29.10.2026, 01:16 · baut auf Commit f7eac95 + Änderungen dieses Standes auf
Quelle	dokumentationen/ im Repo — dieses PDF wird bei jeder Änderung neu gebaut

Dieses Dossier enthält

1. 04 — Evolutionary Development
2. Anhang A — ADR-001 — Dialekt-Schicht: ein Vertrag, vier Umsetzungen
3. Anhang B — ADR-002 — Zielverbindungen je Anfrage, Grenzen und Abbruch je Treiber
4. Anhang C — ADR-003 — Vorschau aus Blueprint::toSql(), Anwenden je Treiber
5. Anhang D — ADR-004 — Schreibschutz in Schichten und eine Anweisung je Aufruf
6. Anhang E — ADR-005 — SQL-Editor: CodeMirror 6
7. Anhang F — ADR-006 — Raster: TanStack Virtual und Blättern über den Schlüssel
8. Anhang G — ADR-007 — Export und Import in Paketen im Hintergrund
9. Anhang H — ADR-008 — Anmeldung ohne Passwort
10. Anhang I — ADR-009 — App-Datenbank: SQLite als Vorgabe
11. Anhang J — ADR-010 — Lizenz MIT
12. Anhang K — ADR-011 — PHP 8.5 als Mindestversion
13. Anhang L — Timebox 00 — Fundament
14. Anhang M — TB 07 — Konten, Rechte je Verbindung, Teilen, Protokoll

Inhalt

04 — Evolutionary Development
Timeboxes
Architekturentscheide

Anhang A — ADR-001 — Dialekt-Schicht: ein Vertrag, vier Umsetzungen
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang B — ADR-002 — Zielverbindungen je Anfrage, Grenzen und Abbruch je Treiber
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang C — ADR-003 — Vorschau aus Blueprint::toSql(), Anwenden je Treiber
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang D — ADR-004 — Schreibschutz in Schichten und eine Anweisung je Aufruf
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang E — ADR-005 — SQL-Editor: CodeMirror 6
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang F — ADR-006 — Raster: TanStack Virtual und Blättern über den Schlüssel
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang G — ADR-007 — Export und Import in Paketen im Hintergrund
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang H — ADR-008 — Anmeldung ohne Passwort
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen
Nachtrag TB 00 (28.10.2026)

Anhang I — ADR-009 — App-Datenbank: SQLite als Vorgabe
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang J — ADR-010 — Lizenz MIT
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang K — ADR-011 — PHP 8.5 als Mindestversion
Kontext
Entscheid
Optionen
Konsequenzen

Anhang L — Timebox 00 — Fundament

- Ziel
- Umfang
- Was entstanden ist
- Abnahmekriterien
- Abweichungen von den Wireframes
- Browser-Durchlauf
- Entscheide in der Timebox
- Commits
- Offen
- Gelernt

Anhang M — TB 07 — Konten, Rechte je Verbindung, Teilen, Protokoll

- Ziel
- Umfang
- Was entstanden ist
- Abnahmekriterien
- Abweichungen von den Wireframes
- Tests
- Entscheide in der Timebox
- Commits
- Offen
- Gelernt

04 — Evolutionary Development

> **PDF der Phase:** evolutionary-development.pdf — bei jeder Änderung neu gebaut (`python3 dokumentationen/werkzeuge/pdf-bauen.py --nur 04`).

Timebox-Protokolle (`timebox-nn-titel.md`) und Architekturentscheide (`adr/ADR-nnn-titel.md`: Kontext → Optionen → Entscheid → Konsequenzen).

Timeboxes

TB	Inhalt	Anforderungen	Stand
00 Fundament	Starter-Kit bereinigt (kein Passwort, kein Dashboard, kein Profil); Anmeldung mit Code per Mail und Passkey; Einladung; Ersteinrichtung per Konsole mit Link und Passkey-Onboarding; App-Datenbank; Verbindungen mit Test, Verschlüsselung und erlaubten Hosts; Dialekt-Schicht mit Vertragstest auf vier Datenbanken; lokales Prüfskript, Workflow sparsam	A-01 bis A-06, A-09, V-01 bis V-03, V-05, B-01 bis B-03, B-06, B-08	✅ 28.10.2026 — offen: Touch ID von Hand (A-03), erster Lauf des Workflows auf GitHub
01 Katalog und Navigator	siehe Timebox-Plan	O-01, O-04, S-01, V-04, N-06, V-06, V-10, O-06, N-04	als Nächstes
07 Konten, Rechte, Protokoll	Policy je Verbindung (`view`, `write`, `manage`, `share`); Teilen; Verwaltung der Konten und Einladungen; Protokoll mit Filtern, Maskierung und Frist; dazu Favoriten und «zuletzt geöffnet» (V-06)	B-04, A-07, V-09, A-05, A-06, V-06	✅ 29.10.2026 auf eigenem Zweig — offen: Browser-Durchlauf nach dem Zusammenführen

Architekturentscheide

Ausformuliert in der Foundation am 28.10.2026 (Kontext → Optionen → Entscheid → Konsequenzen), Grundlage Feasibility und Solution-Architektur:

ADR	Entscheid	Status
ADR-001	Dialekt-Schicht: ein Vertrag, vier Umsetzungen	angenommen
ADR-002	Zielverbindungen je Anfrage, Grenzen und Abbruch je Treiber	angenommen
ADR-003	Vorschau aus `toSql()`, Anwenden je Treiber	angenommen
ADR-004	Schreibschutz in Schichten, eine Anweisung je Aufruf	angenommen
ADR-005	SQL-Editor CodeMirror 6	angenommen
ADR-006	Raster TanStack Virtual, Blättern über den Schlüssel	angenommen
ADR-007	Export und Import in Paketen im Hintergrund	angenommen
ADR-008	Anmeldung ohne Passwort	angenommen
ADR-009	App-Datenbank SQLite als Vorgabe	angenommen
ADR-010	Lizenz MIT	angenommen
ADR-011	PHP 8.5 als Mindestversion	angenommen (Hoang 28.10.2026)

Übernahme aus der Feasibility (erledigt in TB 00): Die Proben F-1, F-7 und Teile von F-2 sind Vertragstests der Dialekt-Schicht (`tests/Feature/Dialects`); die Probe-Seiten `routes/probe.php`, `resources/js/pages/probe/*` bleiben lokal hinter der Anmeldung, bis Raster (TB 01) und SQL-Editor (TB 05) sie ersetzen.

Anhang A — ADR-001 — Dialekt-Schicht: ein Vertrag, vier Umsetzungen

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-1, F-3)
Betrifft	Katalog, Struktur, SQL-Editor, Server-Verwaltung

Kontext

phpdbadmin soll vier Datenbanken mit derselben Bedienung abdecken (P-01). Laravel 13 liefert Verbindungen, Query Builder, Schema-Grammatiken und Introspektion für alle vier; die Feasibility zeigt, wo es nicht reicht: Check-Constraints, Trigger, Routinen, eigene Typen (`getTypes()` nur PostgreSQL), Prozesse, Rechte, Zeitlimits, Kontorechte. Ausserdem liefert MariaDB ohne Schemaangabe die Tabellen aller Datenbanken des Servers (3'603 statt 1'000).

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — eigene Abstraktion für alles	volle Kontrolle	baut nach, was Laravel schon kann und testet; viermal so viel Code
B — Laravel zuerst, Dialekt nur für Unterschiede	wenig eigener Code, Laravel-Updates kommen mit	Grenze zwischen Laravel und Dialekt muss klar sein
C — Paket eines Dritten (z. B. Adminer-Treiber)	viel fertig	fremde Struktur, Lizenzfrage, Bedienkonzept passt nicht

Entscheid

Option B. Ein Vertrag `App\Dialects\Dialect` mit vier Umsetzungen (`MySqlDialect`, `MariaDbDialect` als Ableitung, `PostgresDialect`, `SqliteDialect`). Was Laravel kann, ruft der Dienst direkt; der Dialekt liefert nur, was sich unterscheidet. Der Katalog übergibt **immer** das Schema.

Konsequenzen

- Jede Dialekt-Methode hat einen Vertragstest, der gegen alle vier Herd-Dienste läuft; die Proben aus `tests/Feature/Feasibility` werden dazu umgebaut.
- Neue Datenbanken (SQL Server, R-14) bekommen eine fünfte Umsetzung, die Oberfläche bleibt.
- Typnamen erscheinen im Original und mit einem gemeinsamen Oberbegriff.

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang B — ADR-002 — Zielverbindungen je Anfrage, Grenzen und Abbruch je Treiber

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-2, F-8)
Betrifft	ConnectionFactory, QueryRunner

Kontext

Zugangsdaten liegen verschlüsselt in der App-Datenbank. Jede Anfrage braucht eine Verbindung mit Zeitzone UTC, Zeitlimit und gegebenenfalls Schreibschutz. Die Feasibility zeigt grosse Unterschiede: MySQL begrenzt nur SELECT und bricht still ab (Ergebnis `1`), MariaDB und PostgreSQL melden 70100 bzw. 57014, SQLite kennt kein Zeitlimit; libpq hält ganze Ergebnisse ausserhalb des PHP-Speichers (+105 MB bei einer Million Zeilen).

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — Verbindungen in `config/database.php` eintragen	einfach	Neustart je Verbindung, Geheimnisse in Dateien
B — `DB::build()` je Anfrage aus der App-Datenbank	keine Dateien, Name je Verbindung und Konto, `DB::purge` danach	Verbindungsaufbau je Anfrage (lokal ~1 ms)
C — dauerhafte Verbindungen (Pool)	schneller	PHP-FPM hat keinen gemeinsamen Pool; Zustand zwischen Konten

Entscheid

Option B. `ConnectionFactory` baut je Anfrage mit `timezone`, Zeitlimit (`max_execution_time`, `max_statement_time`, `statement_timeout`) und Optionen. Zeilengrenze je Treiber: MySQL/MariaDB ungepuffert + `KILL QUERY`, PostgreSQL Server-Cursor (`DECLARE … CURSOR`, `FETCH`), SQLite streamt. SQLite-Abfragen aus dem Editor laufen im Arbeitsprozess mit Zeitgrenze. Abbrechen ist eine zweite Anfrage; ein Merker im Cache entscheidet über «abgebrochen», nicht der Fehlercode.

Konsequenzen

- Verbindungsfehler werden je Treiber zugeordnet (MySQL nach Code, PostgreSQL nach Meldungstext).
- Der Arbeitsprozess für SQLite braucht die Warteschlange oder einen Kindprozess; ohne beides gilt die PHP-Laufzeitgrenze.
- Erlaubte Hosts werden vor dem Verbinden geprüft (ADR-004, V-05).

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang C — ADR-003 — Vorschau aus Blueprint::toSql(), Anwenden je Treiber

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-5)
Betrifft	SchemaEditor, ChangeSet

Kontext

Nichts soll ungesehen passieren (P-02). Die Feasibility belegt: `toSql()` ist auf allen vier genau das, was läuft; `pretend()` liefert für DML eine gute Vorschau, für SQLite-DDL aber eine kaputte. Naiv in einer Transaktion angewendet, wirft Laravel auf MySQL/MariaDB «There is no active transaction» (DDL beendet Transaktionen implizit), und **SQLite löscht beim Umbau einer Elterntabelle alle abhängigen Zeilen** (0 von 2), weil `PRAGMA foreign_keys` in einer Transaktion nicht wirkt.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — alles in einer Transaktion	einfach, scheinbar sicher	auf drei von vier Treibern falsch, auf SQLite Datenverlust
B — Verfahren je Treiber	auf allen vier belegt korrekt (2 von 2 Kindern bleiben)	drei Wege, die Vorschau muss sie erklären
C — Strukturänderungen nur über eigenes SQL	keine Abhängigkeit von Laravel	baut die Grammatiken nach, die SQLite-Umbau schon können

Entscheid

Option B. Vorschau von Strukturänderungen aus `Blueprint::toSql()`, von Datenänderungen aus `pretend()`. Anwenden: MySQL/MariaDB Anweisung für Anweisung ohne Transaktion (Vorschau: «nicht rückrollbar»); PostgreSQL in einer Transaktion; SQLite nach sqlite.org: Fremdschlüssel ausserhalb aus, Umbau in der Transaktion, `foreign_key_check`, Commit, ein. Datenänderungen auf allen vier in einer Transaktion, vorher Sicherung für Rückgängig.

Konsequenzen

- Tests für Strukturänderungen immer mit Elterntabelle und abhängigen Zeilen.
- Bei MySQL/MariaDB meldet die Oberfläche nach einem Fehler, welche Schritte schon gelaufen sind.
- Lektion «SQLite-Tabellenumbau nie in eigener Transaktion» im Vault.

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang D — ADR-004 — Schreibschutz in Schichten und eine Anweisung je Aufruf

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-7)
Betrifft	ReadOnlyGuard, QueryRunner, SQLite-Verbindungen

Kontext

Produktion ist standardmässig schreibgeschützt (V-04), und der SQL-Editor nimmt freies SQL. Ein Schreibschutz über eine Sitzungseinstellung allein lässt sich im Editor abschalten (`SET … READ WRITE`, `PRAGMA query_only = OFF`). Die Feasibility hat einen Wächter mit 5–12 Ausbruchsversuchen je Treiber geprüft: Bestand unverändert.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — nur Lesekonto verlangen	das einzige echte Schloss	viele haben nur ein Konto; lokal unpraktisch
B — Schichten: Lesekonto empfohlen, Nur-lesen-Transaktion je Anweisung, vorbereitet, SQLite nur lesend geöffnet + Authorizer	belegt auf allen vier	jede Anweisung einzeln; Zerleger nötig
C — SQL vor dem Ausführen klassifizieren und Schreibendes ablehnen	ohne Transaktion	Parser-Rennen gegen jede Syntax; Funktionen mit Nebenwirkung

Entscheid

Option B. MySQL/MariaDB: `SET SESSION TRANSACTION READ ONLY` + Transaktion, immer zurückrollen; PostgreSQL: Transaktion + `SET TRANSACTION READ ONLY`, zurückrollen; SQLite: `Pdo\Sqlite::OPEN_READONLY` und `setAuthorizer()` (`ATTACH` nur im erlaubten Ordner). Anweisungen werden auf dem Server zerlegt und einzeln vorbereitet; `unprepared()` ist für Eingaben verboten. Konten mit Superuser- oder Dateirechten werden sichtbar gewarnt (V-10).

Konsequenzen

- Der Zerleger je Dialekt ist Voraussetzung (TB 03, Probe zu Beginn).
- Die Ausbruchsversuche aus `SecurityProbeTest` werden Abnahmetest von V-04.
- PHP 8.5 wird Mindestversion (ADR-011).

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang E — ADR-005 — SQL-Editor: CodeMirror 6

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-4, Freigabe der Pakete durch Hoang)
Betrifft	Oberfläche SQL-Reiter

Kontext

Der Editor braucht Hervorhebung und Vervollständigung je Dialekt aus dem Schema (Q-01). Probeweise installiert: `codemirror` 6.0.2, `@codemirror/lang-sql` 6.10.0 (MIT, 17 Pakete). Belegt: Tabellen aus 1'002 Tabellen in höchstens 2 ms, Aliasse aufgelöst, dialekteigene Schlüsselwörter (`ILIKE` nur PostgreSQL); Chunk 425 KB (138 KB gzip).

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — CodeMirror 6	modular, MIT, Dialekte für alle vier, klein genug	eigene Vue-Hülle
B — Monaco	VS-Code-Gefühl	mehrere MB, SQL-Dialekte schwächer, Web-Worker
C — Eigenbau mit Textarea	keine Abhängigkeit	keine Vervollständigung, viel Arbeit

Entscheid

Option A, als eigener Chunk nur auf dem SQL-Reiter geladen.

Konsequenzen

- Sichtprüfung im Browser durch Hoang steht aus (Probe-Seite `/probe/editor`).
- Bei Updates der Pakete Lizenzliste neu erzeugen (ADR-010).

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang F — ADR-006 — Raster: TanStack Virtual und Blättern über den Schlüssel

Feld	Wert
Status	Angenommen — bestätigt von Hoang am 28.10.2026 (Endlos scrollen statt Seiten zu 50)
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-3)
Betrifft	Datenraster

Kontext

Tabellen mit Millionen Zeilen müssen sofort erscheinen (N-01). Gemessen: erste Seite über den Schlüssel 0,1–0,6 ms in der Datenbank, `OFFSET 900000` 18–232 ms; im Browser 281 ms für die erste Seite, davon fast alles Laravel und Herd; im DOM bleiben rund 25 Zeilen.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — eigenes Raster mit `@tanstack/vue-virtual` (MIT, 34 KB Chunk)	volle Kontrolle über Bearbeiten, Zustände, Gestaltung	Raster selbst bauen
B — fertiges Datenraster (AG Grid Community u. a.)	viel fertig	schwer, eigene Bedienlogik, Gestaltung schwer anzugleichen
C — ohne Virtualisierung, Seiten zu 100	einfach	kein flüssiges Scrollen, Seitenwechsel

Entscheid

Option A. Seiten zu 200 Zeilen über den Schlüssel, die nächste vorgeladen; `OFFSET` nur ohne Primärschlüssel; erste Spalte fixiert, waagrecht scrollen nur hier.

Konsequenzen

- Geänderte, neue und zu löschende Zeilen sind Zustand im Browser bis «Anwenden» (D-04).
- Kartenliste unter 768 px (G-07).

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang G — ADR-007 — Export und Import in Paketen im Hintergrund

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; F-8, F-3)
Betrifft	Transfer

Kontext

Gemessen bei einer Million Zeilen: `lazyById(5000)` 3–3,3 MB auf allen vier; `cursor()` gepuffert 62 MB (MySQL/MariaDB), PostgreSQL +105 MB im Prozess. Import von 100'000 Zeilen in Paketen zu 1'000: 143–502 ms. Nach dem Füllen fehlt MySQL/MariaDB die Statistik — Sortieren über den Index 300 statt 2 ms.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — Pakete über den Schlüssel, im Hintergrund, Datei mit Frist	gleich auf allen vier, wenig Speicher	Warteschlange nötig (ohne Worker synchron mit Grenze)
B — Server-Werkzeuge (`mysqldump`, `pg_dump`)	schnell, vollständig	nicht überall installiert, Versionen müssen passen — nur für Sicherung (E-03)

Entscheid

Option A für Export und Import; Probelauf beim Import in einer zurückgerollten Transaktion; nach eigenen Importen `ANALYZE` (E-06). Server-Werkzeuge nur für Sicherung und Wiederherstellung (E-03, v1.1).

Konsequenzen

- Exportdateien unter `storage/app/private/transfers`, Frist 24 Stunden.
- Tabellen ohne Primärschlüssel exportieren über `cursor()` ungepuffert bzw. Server-Cursor.

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang H — ADR-008 — Anmeldung ohne Passwort

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Vorgabe Hoang; F-6)
Betrifft	Anmeldung, Konten

Kontext

Vorgabe: kein Passwort, nur Passkey und Code per Mail; kein Dashboard, kein Profil. Fortify 1.41 registriert `POST /login` und die Passwortbestätigung unabhängig von den Features; das Feature `passkeys` steht im Starter-Kit mit `confirmPassword: true`. Basalto hat dasselbe mit denselben Versionen gebaut (Code-Login, Abweisung, Software-Authenticator für Tests).

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — Fortify nur für Passkeys, eigener Code-Login, Passwort-Endpunkte abweisen	Muster erprobt, Passkeys von Laravel	Fortify-Updates können Routen verschieben (Lektion)
B — Fortify ganz entfernen, Passkeys selbst	keine Überraschungen aus Fortify	WebAuthn selbst prüfen — mehr Risiko

Entscheid

Option A. `Fortify::authenticateUsing()` liefert `null`; Passwortbestätigung durch Bestätigung per Passkey bzw. Code ersetzt; Passwort-Spalten und -Tabellen entfernt; erstes Konto per `phpdbadmin:install`, weitere per Einladung.

Konsequenzen

- Test ruft jede alte Adresse des Starter-Kits auf (404/405).
- Vor jedem `composer update` Routenliste sichern und vergleichen.
- Parameter nie `{passkey}` nennen (globale Bindung von `laravel/passkeys`).

Nachtrag TB 00 (28.10.2026)

Umgesetzt mit einer strengeren Form von Option A: `Fortify::ignoreRoutes()` statt `authenticateUsing()`. Fortify registriert damit **keine** eigenen Routen; `routes/auth.php` trägt die Passkey-Wege der Bibliothek (`Laravel\Passkeys\Http\Controllers`) unter den Namen, die Fortify verwendet hätte. Ein Passwort-Endpunkt existiert gar nicht (`POST /login` → 405). Die Middleware

`password.confirm` leitet auf eine eigene Seite (Bestätigen per Passkey oder Code an die eigene Adresse); jede Anmeldung setzt die Bestätigung. Fortify bleibt nur, weil es die Passkey-Konfiguration (`passkeys.*`) aus `config/fortify.php` ableitet.

Ersteinrichtung (28.10.2026, Wunsch Hoang): Das erste Konto entsteht im Browser oder per Konsole. Im Browser schützt ein Einrichtungsschlüssel, den die App beim ersten Aufruf von `/setup` als Datei auf dem Server ablegt (`storage/app/private/einrichtungsschluessel.txt`, 0600) und nach der Einrichtung löscht — so wird nicht der erste Besucher einer frisch installierten Seite Administrator (T-19). Bewusst nicht gewählt: offene Einrichtung für den ersten Besucher (Übernahme), Freigabe nach Absender-IP (hinter einem Reverse-Proxy kommt jede Anfrage von `127.0.0.1`), Bestätigung per Mail (auf einem frischen Server oft noch nicht eingerichtet). Nach der Einrichtung folgt das Onboarding mit Passkey.

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang I — ADR-009 — App-Datenbank: SQLite als Vorgabe

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Foundation; R-31)
Betrifft	Installation, Betrieb

Kontext

Die App-Datenbank hält Konten, Verbindungen, Verlauf und Protokoll — wenig Daten, wenige gleichzeitige Schreiber. Eine Installation neben fremden Datenbanken soll ohne zusätzlichen Server laufen.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — SQLite als Vorgabe, die anderen drei möglich	keine Einrichtung, Sicherung = eine Datei	Schreibsperren bei vielen Parallelzugriffen (`busy_timeout`, WAL)
B — MariaDB/PostgreSQL vorgeschrieben	robuster bei vielen Konten	zusätzlicher Server nur für phpdbadmin

Entscheid

Option A, mit WAL und `busy_timeout`; die Testsuite läuft mit jeder der vier als App-Datenbank (B-06).

Konsequenzen

- Regeln für Spaltentypen gelten trotzdem für alle vier (Datenmodell § 1).
- Die App-Datenbank erscheint nie als Zielverbindung (R-17).

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang J — ADR-010 — Lizenz MIT

Feld	Wert
Status	Angenommen
Datum	28.10.2026 (Entscheid Hoang, R-40; F-9)
Betrifft	Repository, Abhängigkeiten

Kontext

Hoang hat MIT gewählt (Markt überwiegend kostenlos, Schaufenster für Nguyen Development). Geprüft: Composer 101 Pakete MIT/BSD/Apache, `nette/*` wahlweise BSD-3; npm-Laufzeit MIT/ISC/BSD/Apache; neue Pakete MIT.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — MIT	einfach, verbreitet	kein Schutz gegen geschlossene Ableitungen
B — GPL-3	Ableitungen bleiben offen	schreckt Einsatz in Firmen ab

Entscheid

Option A. `LICENSE` mit MIT vor dem ersten öffentlichen Push; Code aus GPL-Projekten (phpMyAdmin, phpPgAdmin, Adminer) wird nicht übernommen.

Konsequenzen

- Lizenzliste vor jedem Release erneut erzeugen.
- Hinweis «nicht verbunden mit phpMyAdmin» in README und Website (F-10).

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang K — ADR-011 — PHP 8.5 als Mindestversion

Feld	Wert
Status	Angenommen (Hoang, 28.10.2026)
Datum	28.10.2026 (Foundation)
Betrifft	Installation, Hosting, `composer.json`

Kontext

Der Schutz von SQLite gegen `ATTACH` fremder Dateien braucht `Pdo\Sqlite::setAuthorizer()`. Geprüft in Herd: PHP 8.4.27 hat `Pdo\Sqlite`, aber keinen Authorizer; PHP 8.5.12 hat ihn. Laravel 13 verlangt nur PHP 8.3, `composer.json` steht auf `^8.3`.

Optionen

Option	Vorteile	Nachteile
A — PHP 8.5 vorschreiben	Schutz vollständig, ein Weg	Hosting mit PHP 8.4 fällt weg
B — PHP 8.4 erlauben, SQLite-`ATTACH` dort per Textprüfung sperren	breiter einsetzbar	Textprüfung ist schwächer; zwei Wege testen
C — PHP 8.4 erlauben, SQLite-Verbindungen dort nur lesend und ohne Editor	einfach	halbe Funktion

Entscheid

Option A (entschieden von Hoang am 28.10.2026). `composer.json` auf `^8.5` in TB 00; Herd läuft bereits mit 8.5.

Konsequenzen

- Die Installationsanleitung nennt PHP 8.5 und `pdo_sqlite`, `pdo_mysql`, `pdo_pgsql`.

Siehe Solution-Architektur · Feasibility

Anhang L — Timebox 00 — Fundament

Stand: 28.10.2026 · ✅ abgeschlossen — gestartet auf Hoangs «Ja, TB 00 starten», gebaut in fünf Scheiben nach dem Timebox-Plan § 2; während Scheibe 5 auf Hoangs Wunsch ergänzt um **Ersteinrichtung und Passkey-Onboarding**.

Ziel

Ein sauberes Fundament ohne Starter-Kit-Reste: Anmeldung ohne Passwort, Verbindungen zu vier Datenbanken anlegen und testen, eine Dialekt-Schicht mit Vertragstests — geprüft gegen MySQL 8.4, MariaDB 10.11, PostgreSQL 18 und SQLite.

Umfang

Scheibe	Anforderungen	Ergebnis
1 Starter-Kit bereinigen	A-01, A-04, A-05, B-01	✅
2 Anmeldung	A-02, A-03, A-06, A-09	✅ (A-03: Handtest mit Touch ID offen, Hoang)
3 Verbindungen	V-01, V-02, V-03, V-05, B-06	✅
4 Dialekt-Schicht	B-02 (+ Grundlage V-04, V-10)	✅
5 Qualität und Abnahme	B-03, B-08	✅ lokal; Workflow noch nie auf GitHub gelaufen (kein Remote)
Zusatz: Ersteinrichtung	A-06, A-03	✅ (Wunsch Hoang während Scheibe 5)

Wireframe-Bereiche 1 (Anmeldung), 2 (Code), 3 (Verbindungen), 4 (Verbindung anlegen), 13 (Konto).

Was entstanden ist

Anmeldung ohne Passwort (ADR-008, Nachtrag). Fortify registriert keine eigenen Routen mehr (`Fortify::ignoreRoutes()`); `routes/auth.php` trägt nur die Passkey-Wege der Bibliothek. `POST /login` antwortet 405 — einen Passwort-Endpunkt gibt es nicht. Code per Mail: sechs Ziffern, HMAC-Prüfsummen für Code, Adresse und IP, zehn Minuten, einmalig (bedingtes Update gegen zwei gleichzeitige Einlösungen), Sperre nach fünf Fehlversuchen, benannte Limiter je Adresse und IP, gleiche Antwort für unbekannte Adressen, die Mail geht erst nach der Antwort hinaus (`defer`), die Sitzung wird neu erzeugt. Der Code steht bewusst nicht im Betreff (Sperrbildschirm). Die Passwortbestätigung ist ersetzt durch «Bestätigen» per Passkey oder Code an die eigene Adresse; jede Anmeldung gilt als Bestätigung. Passkeys anlegen, umbenennen, entfernen im Konto. Protokoll: Anmeldungen (mit Weg: Code, Passkey, Einladung, Einrichtung), Fehlversuche (Adresse nur als Prüfsumme), Abmelden, Passkey-Änderungen.

Ersteinrichtung und Onboarding. Ohne jedes Konto zeigt `/login` die Ersteinrichtung statt einer Anmeldung ohne Ausweg. **Im Browser** (Hauptweg, Hoangs zweiter Wunsch: «nicht jeder hat ein Terminal»): `/setup` legt einen Einrichtungsschlüssel als Datei auf dem Server ab (`storage/app/private/einrichtungsschluessel.txt`, 0600, nie überschrieben, nach der Einrichtung gelöscht); wer die Installation hochgeladen hat, liest ihn über Dateimanager, FTP oder Editor und gibt ihn mit Name und E-Mail ein — ein zufälliger Besucher kann so nicht Administrator werden (T-19). **Per Konsole** (Alternative): `php artisan phpdbadmin:install` legt genau ein Administratorkonto an und gibt

einen signierten Link aus (30 Minuten, gilt nur bis zur ersten Anmeldung; erst ein Knopf meldet an, damit Link-Vorschauen ihn nicht verbrauchen). Die erste Anmeldung gelingt so auch, wenn der Server noch keine Mail versenden kann; solange die Ersteinrichtung offen ist, stellt der Befehl einen neuen Link aus. Wer sich ohne Passkey anmeldet (Code, Einladung, Einrichtungslink), landet im Onboarding «Passkey jetzt anlegen»; das erste Konto sieht die Variante «Ersteinrichtung» mit den nächsten Schritten. A-06 ist in CR-001 Fassung 5 entsprechend angepasst.

Verbindungen. Tabellen `connections` (ULID, Passwort mit `encrypted`-Cast) und `connection_user` nach dem Datenmodell. Anlegen, bearbeiten, entfernen für vier Treiber; Produktion schreibgeschützt vorgegeben; Passwort nie im Browser (die Seite erfährt nur, ob eines gespeichert ist), leeres Feld behält das gespeicherte, «nicht speichern» möglich. «Verbindung testen» mit Prüfschritten (Host erlaubt → Server erreichbar → Anmeldung → Rechte des Kontos), Fehler in Klartext je Treiber, Meldung des Servers zum Aufklappen. `HostPolicy`: Namen, Platzhalter, Adressen, Netze; einmal auflösen und zur geprüften Adresse verbinden; SQLite nur in erlaubten Ordnern über `realpath()`, die App-Datenbank nie. `{connection}` löst nur sichtbare Verbindungen auf — fremde sind 404 (T-16).

Dialekt-Schicht (B-02). Vertrag `App\Dialects\Dialect` mit Basis über Laravels Introspektion (Schema immer ausdrücklich) und vier Umsetzungen: Konfiguration (UTC, Zeitlimit beim Verbinden, SSL, Schreibschutz beim Öffnen bzw. für die Sitzung), Version, Fehlerzuordnung, Schemas, Tabellen und Sichten mit Zeilenschätzung, Check-Constraints und Trigger, Zeitlimit je Anweisung, Schreibschutz-Wächter (eine Anweisung je Aufruf in einer Nur-lesen-Transaktion, immer zurückgerollt), Kontorechte. `ConnectionFactory`: keine Mehrfachanweisungen, kein `LOCAL INFILE`, SQLite-`ATTACH` nur in erlaubten Ordnern (Authorizer).

Gestaltung. Palette aus `werkzeuge/kontraste.py` im Stylesheet (hell und dunkel), Inter und JetBrains Mono beim Build heruntergeladen und mit ausgeliefert (G-02), Wortmarke (G-06), Umgebungszeichen ○ ◐ ● mit Wort (G-03).

Abnahmekriterien

Anforderung	Kriterium (CR-001)	Nachweis
A-01	alte Adressen 404/405, Spalten weg	`StarterKitRemovalTest`: 17 Adressen 404, `POST /login` 405, keine Spalten `password`, `two_factor_*`, keine Tabelle `password_reset_tokens`
A-02	Erfolg, Ablauf, Wiederverwendung, falscher Code, Drosselung, unbekannte Adresse, Sitzung neu	`LoginCodesTest` (6), `LoginControllerTest` (14) — Sitzungs-ID vor/nach über das Cookie
A-03	Zeremonie mit virtuellem Authenticator; einmal Touch ID	`PasskeyLoginControllerTest`, `PasskeyManagementTest`, `ConfirmControllerTest` mit dem Software-Authenticator (aus Basalto); **Touch ID von Hand: offen (Hoang)**
A-04	`/dashboard` 404, Anmeldung führt zur Übersicht	`StarterKitRemovalTest`; Anmeldung mit Passkey → Übersicht, ohne Passkey → Onboarding
A-05	`/settings/profile` 404, Kontomenü	Test + Browser-Durchlauf (Menü Sicherheit, Darstellung, Abmelden)
A-06	Einladung annehmen, abgelaufene ablehnen; Befehl legt genau ein Admin-Konto an; falscher Schlüssel legt kein Konto an	`InvitationControllerTest` (7), `InstallCommandTest` (5), `InviteCommandTest` (3), `SetupControllerTest` (5), `FirstSetupControllerTest` (6), `SetupKeyTest` (4); im Browser mit falschem und richtigem Schlüssel durchgespielt

Anforderung	Kriterium (CR-001)	Nachweis
A-09	Eintrag mit Zeit, Konto bzw. Adresse (gehasht), IP-Prüfsumme	Tests prüfen `auth.login`, `auth.failed` (ohne Klartext-Adresse), `auth.logout`
V-01	je Treiber ein Test gegen den echten Dienst; Fehler am Feld	`ConnectionTesterTest` (Herd-Dienste), `ConnectionControllerTest`
V-02	je Fehlerart ein Test mit erzwungenem Fehler	nicht erreichbar, Zugang verweigert (ohne Passwort in der Meldung), Datenbank fehlt — je Server; SSL (PostgreSQL), Host nicht erlaubt, Datei keine Datenbank
V-03	kein Passwort in Props und JSON; Spalte verschlüsselt	Übersicht, Bearbeiten, Test-Endpunkt; Rohwert ≠ Klartext
V-05	nicht erlaubter Host und Pfad (auch `..`, Verknüpfung)	`HostPolicyTest` (21 Fälle aus 5 Tests), Controller am Feld; im Browser `~/Development/../../../etc/hosts` abgewiesen
B-01	Routen und Seiten ohne Starter-Kit-Reste	Routenliste: nur eigene und Passkey-Wege; Seitenordner `auth`, `connections`, `account`, `onboarding`, `probe`
B-02	Vertragstest gegen alle vier Umsetzungen	`DialectContractTest`: 12 Tests, 32 Fälle über die Treiber — alle grün
B-03	lokales Skript fährt alle vier; Workflow sparsam	`composer ci:local`; Workflow mit `paths-ignore`, `concurrency`, `timeout-minutes`, Matrix wöchentlich — **noch nie auf GitHub gelaufen**
B-06	Suite läuft mit jeder App-Datenbank	`composer test:app-db`: grün mit SQLite, MariaDB, MySQL, PostgreSQL als App-Datenbank
B-08	Prüfkette in der Reihenfolge der CI	`vp check` → `vue-tsc` → Pint → Larastan (Stufe 7) → PHPUnit

Stand der Suite: 221 Tests, 209 bestanden, 12 übersprungen (die schweren Raster- und Export-Proben mit 1 Mio. Zeilen, bewusst nur auf Wunsch).

Abweichungen von den Wireframes

Bereich	Abweichung	Grund
01 Anmeldung	Sprachwahl Deutsch · English fehlt	Englisch ist nicht Teil von TB 00
01 Anmeldung	neu: Ersteinrichtung, wenn es kein Konto gibt	Wunsch Hoang; noch nicht im Generator
02 Code	«Code abgelaufen» hat keine eigene Ansicht; eine Meldung für falsch und abgelaufen	verrät nichts über den Zustand eines Codes
02 Code	Hinweis ergänzt: «…sofern es dazu ein Konto gibt»	ehrlich bei gleicher Antwort für unbekannte Adressen
03 Verbindungen	ohne «Zuletzt geöffnet», Favoriten, Befehlspalette, Klick in den Arbeitsbildschirm	kommen mit ihren Timeboxes (V-06, TB 01, TB 11)
04 Verbindung anlegen	SSL ohne «Zertifikat prüfen»	verbunden wird zur geprüften Adresse (V-05); Prüfen des Zertifikats braucht eine eigene Anforderung
13 Konto	ohne Sitzungen und Dichte	A-08 (TB 04), G-04 mit dem Raster (TB 01)
13 Konto	Kontomenü ohne «Verwaltung»	TB 07
neu	Ersteinrichtung (Link) und Onboarding «Passkey jetzt anlegen»	Wunsch Hoang; Wireframes dazu noch nicht im Generator

Browser-Durchlauf

Gegen einen gebauten Stand in einem Herd-Workspace (der eingebaute Browser erreicht den Vite-Dev-Server nicht): Bereiche 1–4 und 13 bei 1440 und 375 px, hell und dunkel, Anmeldung per Code mit echter Mail in Herd, Verbindung zu MariaDB anlegen und testen, abgewiesener Pfad mit `..`, Ersteinrichtung auf einer Installation ohne Konto. Gefunden und behoben: Adressen brachen mitten im Wort, Codefeld zu klein, Hinweis ohne Mail-Symbol und Ablaufzeit, Kopf «Verbindung testen» brach um, **Warnsymbol fehlte wegen eines vergessenen Imports** (jetzt meldet `vue-tsc` unbekannte Komponenten), «· Konto» ohne Datenbank, SQLite-Platzhalter mit einem hier nicht erlaubten Ordner, leeres Passwort galt als «gespeichert».

Entscheide in der Timebox

Entscheid	Begründung
`Fortify::ignoreRoutes()` statt `authenticateUsing()`	kein Passwort-Endpunkt statt eines abweisenden (ADR-008, Nachtrag)
Route `login.code.show` statt `login.code.form`	Wayfinder hängt verschachtelte Routen an die Funktion; `form` überschrieb die Formular-Variante und machte das Formular zum GET
kein «angemeldet bleiben» (`remember_token` entfernt)	Datenmodell § 1; Sitzungsdauer genügt
Probe-Seiten bleiben lokal hinter der Anmeldung	Sichtprüfung des Editors durch Hoang offen; Raster (TB 01) und SQL-Editor (TB 05) ersetzen sie
Proben F-1, F-7 und Teile von F-2 → Vertragstests	Probe-Dateien entfernt; Abbrechen, DDL-Vorschau, Raster und Export bleiben Proben bis zu ihren Timeboxes
Lesekonto `phpdbadmin_lesen` und Datenbanken `phpdbadmin_test` , `phpdbadmin_app_test` auf den lokalen Herd-Servern	Vertragstest «warnt nicht» (V-10) und Suite mit App-Datenbank auf den Servern

Commits

`083e3c9` Scheiben 1+2 · `b04de27` Scheibe 3 · `ceab0e8` Scheibe 4 · `2bea65c` Scheibe 5 (Prüfskript, Workflow, Funde) · `95aa78c` Ersteinrichtung und Onboarding · `7336538` Protokoll · `bfb091c` symfony/mime · `fc75729` Ersteinrichtung im Browser.

Offen

- **Touch ID von Hand** (A-03): einmal einen Passkey auf dem Mac anlegen und damit anmelden — Hoang.
- **Workflow auf GitHub:** noch kein Remote; der erste Push zeigt, ob beide Aufträge laufen.
- ~~**Sicherheitshinweis** `symfony/mime` (CVE-2026-45070, mittel)~~ — erledigt 28.10.2026 auf Hoangs Freigabe: 8.1.7 → 8.1.10, `composer audit` ohne Hinweise, Prüfkette auf allen vier App-Datenbanken grün, Testmail über Herd mit Umlauten im Betreff angekommen.
- Wireframes für Ersteinrichtung und Onboarding im Generator nachziehen — in Arbeit auf einem eigenen Zweig; dort fehlt noch die Einrichtung im Browser mit Einrichtungsschlüssel (`fc75729`).
- Sichtprüfung der Gestaltung durch Hoang am eigenen Bildschirm (G-01 bis G-08).

Gelernt

- Textersetzungen per Skript immer mit Prüfung, ob die Stelle gefunden wurde — der Formatierer bricht Zeilen um, und eine stille Nicht-Ersetzung liess ein Symbol verschwinden (Lektion im Vault).
- `vue-tsc` meldet unbekannte Komponenten erst mit `checkUnknownComponents` (Lektion im Vault).
- Wayfinder: Routennamen nie auf `.form` enden lassen (Lektion im Vault).
- Der eingebaute Browser erreicht den Vite-Dev-Server nicht; für Sichtprüfungen einen Herd-Workspace mit Build nutzen und dessen `artisan dev` anhalten (Projekt-Memory).

Anhang M — TB 07 — Konten, Rechte je Verbindung, Teilen, Protokoll

Stand: 29.10.2026 · ✅ gebaut auf einem eigenen Zweig (Basis `80fed1d`), noch nicht zusammengeführt — vorgezogen vor TB 04, parallel zu Raster und Export. Dazu V-06 (Favoriten, «zuletzt geöffnet») aus TB 01.

Ziel

Mehrere Personen arbeiten sicher auf einer Installation: Rechte je Verbindung, Teilen durch die Verwaltung, Konten verwalten im Browser und ein Protokoll, in dem nie ein Wert aus einer Zieldatenbank steht.

Umfang

Anforderung	Inhalt	Ergebnis
B-04 (Must)	Protokoll mit Verbindung, Ziel, SQL, Zeilen; Maskierung; Frist	✅ Dienst und Ansicht; schreibende Aktionen auf Zielverbindungen gibt es erst ab TB 04 — sie rufen `AuditLog::record()` mit `connection`, `target`, `sql`, `bindings`, `affectedRows`, `error`
A-07	Rollen und Rechte je Verbindung	✅ `DatabaseConnectionPolicy` (`view`, `write`, `manage`, `share`)
V-09	persönlich oder geteilt	✅ Dialog «Teilen …» und Rechte je Konto in der Verwaltung
A-05, A-06	Name und Adresse durch die Verwaltung; Einladung im Browser	✅
V-06	Favoriten, sortieren, «zuletzt geöffnet»	✅ (Suche und Gruppen gab es schon)

Wireframe-Bereiche 14 (Verwaltung: Konten, Einladungen, Protokoll) und 03 (Verbindungen: Favoriten, Sortierung).

Was entstanden ist

Rechte (A-07). Die Policy beantwortet vier Fähigkeiten; die Rechte bauen aufeinander auf (lesen ⊂ schreiben ⊂ verwalten):

Fähigkeit	erlaubt	wer
`view`	Daten und Struktur ansehen, SQL lesend, exportieren	jedes Recht
`write`	Daten und Struktur ändern, importieren, Schreibschutz auf Zeit aufheben (V-11)	«schreiben» und «verwalten»
`manage`	Verbindung bearbeiten, mit gespeichertem Passwort testen, entfernen	«verwalten»
`share`	Teilen und Rechte vergeben	nur Administratoren

Besitzer haben an ihren Verbindungen «verwalten», Administratoren an allen **geteilten**. Persönliche Verbindungen anderer sieht niemand, auch kein Administrator — sie bleiben 404 (Routenbindung, T-16); sichtbare ohne Recht antworten 403. `DatabaseConnection::permissionFor()` ist die eine Regel,

`scopeVisibleTo` und `isManageableBy` folgen ihr.

Teilen (V-09). In der Übersicht öffnet «Teilen …» (nur Administratoren) einen Dialog: Teilen ein/aus und je Konto «kein Zugriff · lesen · schreiben · verwalten». Ausschalten entzieht allen ausser dem Besitzer den Zugriff. Besitzer und Administratoren bekommen kein gespeichertes Recht. Karten zeigen «geteilt» und das eigene Recht.

Verwaltung (Wireframe 14). `/admin/accounts`, `/admin/invitations`, `/admin/audit`, nur Administratoren (Gate `administrate`, sonst 403), Einstieg im Kontomenü. Konten mit Rolle, letzter Anmeldung, Passkey; je Konto Name und Adresse ändern (A-05), Rolle, Sperren, Entfernen und «Rechte je Verbindung». `UserPolicy`: Rolle, Sperre und Entfernen nie am eigenen und nie am letzten aktiven Administratorkonto. **Gesperrt** (neue Spalte `users.disabled_at`): kein Code, kein Passkey-Zutritt, laufende Sitzungen enden mit der nächsten Anfrage (`EnsureAccountIsActive`), Sitzungen in der Datenbank werden gelöscht. **Entfernen:** Passkeys, persönliche Verbindungen und Rechte gehen mit; geteilte Verbindungen des Kontos übernimmt der Administrator. **Rolle verloren:** wer nicht mehr Administrator ist, startet ohne Rechte an fremden Verbindungen. **Einladungen** im Browser mit Ablauf, erneut senden, zurückziehen; nach dem Senden erscheint der Link einmal (für Installationen ohne Mail). `phpdbadmin:invite` nutzt denselben `InvitationSender`.

Protokoll (B-04). `audit_log` hat neu `connection_id` (ohne Fremdschlüssel — ein Eintrag überlebt seine Verbindung) sowie `user_name` und `connection_name` (lesbar nach dem Entfernen, Datenmodell § 4). Ansicht mit Filtern nach Konto, Verbindung, Art und Zeitraum, Suche in Anweisung und Ziel, Seiten zu 50, Export als CSV (Zellen mit `= + - @` entschärft; der Export steht selbst im Protokoll).

Maskierung (T-11). `App\Services\Audit\Masking`:

- `Masking::sql($sql, $bindings, $doubleQuotedStrings)` — Zeichenketten- und Zahl-Literale werden zu `?`; Bezeichner (`` `…` ``, `"…"`), Platzhalter (`?`, `$1`, `:name`) und Kommentare bleiben; `"…"` gilt bei MySQL und MariaDB als Zeichenkette.
- `Masking::message($message, $bindings)` — eingesetzte Bindungen (an Wortgrenzen, «1» trifft nicht «1062»), `'…'`, «near '…' at line», PostgreSQL «Key (…)=(…)», «Failing row contains (…)», «invalid input syntax … "…"».
- `Masking::exception($throwable)` — Meldung des Servers plus Anweisung mit Platzhaltern.

`AuditLog` speichert Anweisung und Fehler nur maskiert; Datenbankfehler gehen maskiert ins Log (Reporter in `bootstrap/app.php`, ersetzt den üblichen Eintrag); Zielverbindungen setzen `mask_bindings_in_exception_messages`.

Aufbewahrung. `phpdbadmin.audit.retention_days` (`PHPDBADMIN_AUDIT_RETENTION_DAYS`, Vorgabe 365, 0 = ohne Frist; Datenmodell § 5 entschieden: Konfiguration, angezeigt in der Verwaltung), `AuditEntry` ist `Prunable`, `model:prune` täglich im Scheduler (braucht den Cron-Eintrag für `schedule:run`).

Favoriten und «zuletzt geöffnet» (V-06). Stern je Karte, Filter «Favoriten», Favoriten oben; Sortierung umschaltbar (nach Gruppe dann zuletzt geöffnet · nach Name · zuletzt geöffnet zuerst), im Browser gemerkt. `WorkspaceController::show` setzt `last_opened_at`. Die Merker liegen in `connection_user`; Besitzer und Administratoren bekommen dafür eine Zeile mit ihrem wirksamen Recht «verwalten» — eine Merker-Zeile gibt so nie mehr Recht, als das Konto ohnehin hat.

Abnahmekriterien

Anforderung	Kriterium (CR-001)	Nachweis
A-07	Policy-Tests je Recht; fremde Verbindung 404 statt 403	`DatabaseConnectionPolicyTest` (10 Fälle: Rolle × Besitz × Teilen × Recht, dazu Sichtbarkeit = Policy), `ConnectionControllerTest` (403 für «lesen» auch vor der Validierung, 200 für «verwalten», Administrator 404 an persönlicher Verbindung)
V-09	persönliche Verbindung ist für andere 404	`SharingControllerTest` (9): Teilen, «kein Zugriff», Teilen beenden → 404 für Mitglied und Administrator, Besitzer weiter 200; nur Administratoren (403), Validierung
B-04	jede schreibende Aktion genau ein Eintrag; Bereinigung nach Frist; ein gebundener Wert erscheint in keiner Meldung	`AuditLogTest` (7): echte Fehler auf **MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite** (doppelter Schlüssel, falscher Zahlwert) — der Wert steht in keinem Feld des Eintrags; maskiertes Log; Frist 30 Tage und 0; `model:prune` täglich. `MaskingTest` (5 Tests, 14 Fälle). «Genau ein Eintrag je schreibender Aktion» prüfen die Aktionen ab TB 04
A-05	Name und E-Mail nur durch die Verwaltung	`AccountControllerTest` (13), `UserPolicyTest` (6 Fälle)
A-06	Einladung mit Ablauf	`Admin\InvitationControllerTest` (6), Rückzug macht den Link ungültig
V-06	Durchlauf	`FavoriteControllerTest` (6), `WorkspaceLastOpenedTest` (2); Browser-Durchlauf der Übersicht steht aus (siehe unten)

Gesperrte Konten: `LoginControllerTest`, `PasskeyLoginControllerTest`, `EnsureAccountIsActiveTest`.

Abweichungen von den Wireframes

Bereich	Abweichung	Grund
14 Legende «verwalten»	«zusätzlich Verbindung bearbeiten und entfernen» statt «… und mit anderen teilen»	Teilen ist nach V-09 und CR Sache der Administratoren
14 Konten	offene Einladungen stehen im Reiter «Einladungen», nicht zusätzlich in der Kontenliste; «Erneut senden» und «Zurückziehen» dort	eine Liste je Sache; der Reiter zählt die offenen
14 Konten	Rechte-Tabelle zeigt geteilte Verbindungen und die eigenen persönlichen des Administrators, keine persönlichen des gewählten Kontos	persönliche Verbindungen anderer sieht niemand (V-09)
14 Konten	«Entfernen» verlangt den Namen zur Bestätigung	G-08: zerstörende Handlung
14 Protokoll	«ältere laden» als Seiten (neuere · ältere)	einfache Seiten mit Filtern in der Adresse
14 Protokoll	Ergebnis «abgelehnt» für Fehlversuche, «Fehler» bei gescheiterten Aktionen; «schreibgeschützt» erst mit TB 04	es gibt noch keine schreibenden Aktionen
03 Verbindungen	Seitenleiste «Zuletzt geöffnet» (Tabellen, Abfragen) fehlt; die Karten zeigen «zuletzt geöffnet» je Verbindung	Verlauf je Objekt kommt mit Q-04 (TB 03)
03 Verbindungen	Favoriten oben in jedem Abschnitt, nicht in einem eigenen Abschnitt	wie im Wireframe (Stern an der Karte); Filter «Favoriten» zeigt nur sie

Die Wireframes 03 und 14 sind im Generator noch nicht nachgezogen.

Tests

Neu: 11 Testdateien mit 60 Tests (davon zwei Matrizen mit 16 Fällen); erweitert: `ConnectionControllerTest`, `LoginControllerTest`, `PasskeyLoginControllerTest`. Die Maskierung ist gegen echte Fehlermeldungen aller vier Treiber geprüft. Die neuen Tests laufen grün mit SQLite, MariaDB, MySQL und PostgreSQL als App-Datenbank; die Migrationen laufen auf allen vier. Zweites Konto für Rechte: in jedem Endpunkt-Test (Mitglied 403, fremde Verbindung 404, Gast zur Anmeldung).

Gesamtlauf zuletzt: 476 Tests, 464 bestanden, 12 übersprungen (die schweren Proben).

Entscheide in der Timebox

Entscheid	Begründung
Administratoren sehen alle geteilten, aber keine persönlichen Verbindungen anderer	«Administrator darf alles» ohne Einblick in persönliche Zugänge; Datenmodell § 2.2
Merker-Zeilen für Besitzer und Administratoren mit Recht «verwalten» statt `permission` leer erlauben	keine Spaltenänderung (der Migrations-Wächter lehnt `change()` ab); die Zeile gibt nie mehr Recht als die Rolle; beim Rollenverlust werden die Zeilen an fremden Verbindungen gelöscht
`connection_id` im Protokoll ohne Fremdschlüssel, mit Namen von Konto und Verbindung	Einträge überleben Konto und Verbindung (Datenmodell § 4)
Neue Migrationen ohne `down()`	Protokoll- und Kontodaten sollen beim Zurückrollen nicht still verschwinden; der Migrations-Wächter weist `dropColumn` ab
Einladungslink einmal auf der Seite	wie der Befehl; der Link steht nur bis zur nächsten Anfrage in der Sitzung
Datenbankfehler maskiert ins Log statt des üblichen Eintrags	Datenmodell § 1.9 und Solution-Architektur § 13: keine Werte aus Zieldatenbanken im Log

Commits

`4322f65` fehlende englische Zeilen der Basis · `f720d71` Scheibe 1 Policy · `863b47b` Scheibe 2 Teilen · `3359df0` Scheibe 3 Verwaltung · `6d2f991` Scheibe 4 Protokoll · `f7eac95` Scheibe 5 Favoriten · Doku.

Offen

- **Browser-Durchlauf** nach dem Zusammenführen (Hauptstrang): Übersicht mit Favoriten und Sortierung, Protokoll mit echten Einträgen, bei 1440 und 375 px, hell und dunkel. Teilen, Konten und Einladungen sind vor dem Zusammenführen im Workspace `tb07-rechte` durchgespielt.
- **Fehlermeldungen im Raster** (TB 02): `TableData` sollte Meldungen der Server mit `Masking::exception()` zeigen; Zielverbindungen maskieren schon die eingesetzten Bindungen, nicht aber die Werte in den Meldungen der Server.
- **Schreibende Aktionen** (TB 04 ff.) protokollieren mit `AuditLog::record(..., connection:, target:, sql:, bindings:, affectedRows:, error:)` und prüfen mit `write` / `manage` der Policy.
- Fristen für Anmeldecodes und Einladungen (`model:prune`, Datenmodell § 4) — der tägliche Lauf steht, die Modelle sind noch nicht `Prunable`.
- Wireframes 03 und 14 im Generator nachziehen.

Gelernt

- Der Migrations-Wächter (Plugin) weist `dropColumn` und `change()` ab — Schemaänderungen additiv planen (Spalte dazu, keine Typänderung).
- Merker und Rechte in derselben Tabelle: Eine Merker-Zeile darf nie ein Recht geben, das die Rolle nicht schon gibt — sonst bleibt beim Rollenwechsel still ein Zugriff zurück.
- `mask_bindings_in_exception_messages` maskiert nur Laravels eingesetzte Anweisung; MySQL und PostgreSQL zitieren Werte auch in ihrer eigenen Meldung («Duplicate entry '…'», «Key (…)=(…)»).